数 学 之 美

嵌入不等式及其应用

定理 1：在$\triangle ABC$中，对$\forall x,y,z\in R$，有

$x^2+y^2+z^2\geq 2yz\cos A+2zx\cos B+2xy\cos C$，当且仅当$x:y:z=\sin A:\sin B:\sin C$时取等号。

【证明】为方便，记：$\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}=\vec{e}_1,\frac{\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}=\vec{e}_2,\frac{\overrightarrow{CA}}{|\overrightarrow{CA}|}=\vec{e}_3$，显然，对$\forall x,y,z\in R$，我们有

$\left(z\vec{e}_1+x\vec{e}_2+y\vec{e}_3\right)^2\geq 0$，

即$x^2+y^2+z^2+2xy\vec{e}_2\vec{e}_3+2yz\vec{e}_1\vec{e}_3+2zx\vec{e}_1\vec{e}_2\geq 0$

也即$x^2+y^2+z^2-2xy\cos C-2yz\cos A-2zx\cos B\geq 0$

即$x^2+y^2+z^2\geq 2xy\cos C+2yz\cos A+2zx\cos B$，

显然，等号成立$\Leftrightarrow z\vec{e}_1+x\vec{e}_2+y\vec{e}_3=\vec{0}\Leftrightarrow z\vec{e}_1+x\vec{e}_2=-y\vec{e}_3$，

根据向量加法，构造一个以$z\vec{e}_1,x\vec{e}_2,y\vec{e}_3$为边的小三角形，并利用正弦定理得：

$z\vec{e}_1+x\vec{e}_2=-y\vec{e}_3\Leftrightarrow x:y:z=\sin A:\sin B:\sin C$。

证毕。

定理 2： 已知正实数p,q,r，且A,B,C是$\triangle ABC$的三个内角，则

$$p\cos A+q\cos B+r\cos C\leq\frac{1}{2}\left(\frac{qr}{p}+\frac{pr}{q}+\frac{pq}{r}\right).$$

证明：在三角形嵌入不等式

$x^2+y^2+z^2\geq 2xy\cos B+2xz\cos C+2yz\cos A$中，

令：$p=2xy,\quad q=2xz,\quad r=2yz.$

三式相乘，得$pqr=8x^2y^2z^2.$

又因为

$p^2=4x^2y^2,\quad q^2=4x^2z^2,\quad r^2=4y^2z^2,$

所以$x^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{pq}{r},\quad y^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{rp}{q},\quad z^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{rq}{p}.$

例1. 已知角A,B,C是$\triangle ABC$的内角，$x,y,z\in R$，则以下三式中恒成立的个数为____.

(1) $x^2+y^2+z^2-2yz\sin A-2zx\sin B+2xy\cos C\geq 0$

(2) $x^2+y^2+z^2-2yz\sin A+2zx\sin B-2xy\cos C\geq 0$

(3) $x^2+y^2+z^2+2yz\cos A+2zx\cos B-2xy\cos C\geq 0$

【巧解】由嵌入不等式知（3）显然对；

由于$\left(\frac{\pi}{2}-A\right)+\left(\frac{\pi}{2}-B\right)+(\pi-C)=\pi$，

由嵌入不等式知道：

由于$x^2+y^2+z^2-2yz\cos\left(\frac{\pi}{2}-A\right)-2zx\cos\left(\frac{\pi}{2}-B\right)-2xy\cos(\pi-C)\geq 0$；

即$x^2+y^2+z^2-2yz\sin A-2zx\sin B+2xy\cos C\geq 0$，故（1）正确；

在（1）中，将x用$-x$替换，即得不等式（2），故（2）正确。

综上，（1）（2）（3）均正确。

【解法二】由嵌入不等式知（3）显然对；

对于（1），看成是关于x的一元二次不等式，$x^2+(2y\cos C-2z\sin B)x+y^2+z^2-2yz\sin A\geq 0$

由于$\Delta=(2y\cos C-2z\sin B)^2-4\left(y^2+z^2-2yz\sin A\right)$

$=-4y^2\sin^2 C-4z^2\cos^2 B+8yz(\sin A-\sin B\cos C)$

$=-4y^2\sin^2 C-4z^2\cos^2 B+8yz\cos B\sin C$

$=-4\left(y^2\sin^2 C+z^2\cos^2 B-2yz\cos B\sin C\right)\leq 0$，故（1）正确；

在（1）中，将x用$-x$替换，即可得不等式（2），故（2）正确；

综上，（1）（2）（3）均正确。

例2. 已知正实数 a,b,c 满足$a+b+c=abc$，求证：

$$\frac{1}{\sqrt{1+a^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+b^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+c^2}}\leq\frac{3}{2}.$$

【证明】：由于$a+b+c=abc$，我们知道，$\triangle ABC$（非直角三角形）中有一个重要的三角恒等式：$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$，

故，我们可以令$a=\tan A,b=\tan B,c=\tan C$，其中$A,B,C$为非直角$\triangle ABC$的三个内角，考虑到$a,b,c$为正实数，故$\triangle ABC$为锐角三角形，故

$$\frac{1}{\sqrt{1+a^2}}=\cos A,\frac{1}{\sqrt{1+b^2}}=\cos B,\frac{1}{\sqrt{1+c^2}}=\cos C\text{。}$$

由嵌入不等式得：对任意实数 x,y,z，有

$$x^2+y^2+z^2\geq 2xy\cos B+2xz\cos C+2yz\cos A,$$

令 $x=y=z=1$，得 $2\cos B+2\cos C+2\cos A\leq 3,$

即 $\cos B+\cos C+\cos A\leq\frac{3}{2}.$

也即 $\frac{1}{\sqrt{1+a^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+b^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+c^2}}\leq\frac{3}{2}$。

证毕。

【证明二】不用嵌入不等式。由于 $a+b+c=abc$，

故可令 $a=\tan A,b=\tan B,c=\tan C$，其中 A,B,C 为非直角 $\triangle ABC$ 的三个内角，考虑到 a,b,c 为正实数，故 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，故

$$\frac{1}{\sqrt{1+a^2}}=\cos A,\frac{1}{\sqrt{1+b^2}}=\cos B,\frac{1}{\sqrt{1+c^2}}=\cos C,$$

因此只需证明 $\cos B+\cos C+\cos A\leq\frac{3}{2}$

由于在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上，$\cos x$ 为凹函数，故

$$\frac{\cos A+\cos B+\cos C}{3}\leq\cos\left(\frac{A+B+C}{3}\right),$$

即 $\frac{\cos A+\cos B+\cos C}{3}\leq\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$，

故 $\cos B+\cos C+\cos A\leq\frac{3}{2}$。

证毕。

例3.（北京大学自主招生试题）已知 $\alpha,\beta,\gamma\in(0,\pi),\alpha+\beta+\gamma=\pi$，则 $3\cos\alpha+4\cos\beta+5\cos\gamma$ 的最大值为_____。

【解】由定理 2 直接得

$$3\cos\alpha+4\cos\beta+5\cos\gamma\leq\frac{1}{2}\left(\frac{20}{3}+\frac{15}{4}+\frac{12}{5}\right)=\frac{769}{120},$$

易知等号可取，

故 $3\cos\alpha+4\cos\beta+5\cos\gamma$ 的最大值为 $\frac{769}{120}$。